# Modelo de negocio basado en software libre, sostenibilidad y relación con la comunidad

## 1. Modelo de negocio propuesto

Para garantizar la viabilidad económica de Atlas manteniendo nuestra estricta política de transparencia innegociable, el modelo de negocio elegido es la provisión de **Servicios Gestionados, Integración y Soporte Comercial (Hosting y SaaS)** alrededor de un núcleo de software completamente libre licenciado bajo **GNU Affero General Public License v3 (AGPLv3).** [1]

Bajo este modelo, el código fuente de Atlas estará disponible pública y gratuitamente. Las autoridades portuarias o gubernamentales que dispongan de la infraestructura y el personal técnico necesario podrán descargar, alojar y operar Atlas por su cuenta sin coste de licencias, siempre y cuando cumplan con las obligaciones de la **AGPLv3**. [1]

La monetización se estructurará a través de los siguientes servicios comerciales para los gobiernos y autoridades que decidan delegar la operación:

- **Alojamiento en la nube (SaaS) y mantenimiento operativo**: Despliegue seguro de la herramienta con acuerdos de nivel de servicio (SLA) para garantizar la alta disponibilidad y la prevención de caídas, mitigando el riesgo operativo de interrupción del sistema.
- **Integración técnica**: Servicios de consultoría e ingeniería para conectar Atlas mediante APIs estandarizadas con los sistemas institucionales específicos de cada país, como el Entorno Europeo de Ventanilla Única Marítima (EMSWe) o los sistemas DUEPORT.
- **Soporte técnico y formación:** Formación continua para que los funcionarios comprendan las explicaciones de los modelos de lenguaje (LLM) y evitar el sesgo de automatización.
- **Tarificación basada en el rendimiento:** El cobro dependerá de los recursos de procesamiento, el mantenimiento y la integración técnica, no del número de alertas generadas. De este modo, se evita incentivar la sobregeneración de alertas y se reduce el riesgo de “fatiga de alertas”.

## 2. Justificación de la elección

Este modelo es el que mejor se ajusta a las líneas rojas y principios éticos establecidos en los sprints anteriores. La licencia AGPLv3 dificulta la creación de versiones modificadas [1] y cerradas del núcleo de Atlas, ya que obliga a ofrecer el código fuente correspondiente a los usuarios que interactúen remotamente con dichas versiones. Esto refuerza nuestra política de transparencia y limita la posibilidad de mantener modificaciones opacas del software.

En los casos en los que las autoridades deleguen la operación, este modelo permite al proveedor asumir la responsabilidad operativa del servicio (seguridad, actualizaciones y disponibilidad), ofreciendo garantías de fiabilidad institucional mediante acuerdos de nivel de servicio (SLA), mientras se respeta la distribución de responsabilidades éticas y legales definida en el proyecto.

## 3. Modelos de negocio alternativos descartados

Teniendo en cuenta la naturaleza de nuestro sistema, hemos analizado y descartado las siguientes alternativas: [2][3]

- **Modelo Open Core**:
    - *Funcionamiento:* Liberar una versión básica de Atlas y vender licencias privativas para módulos avanzados (por ejemplo, detección de anomalías complejas o interfaz de auditoría forense). [4]
    - *Descarte:* Contradice fundamentalmente nuestro principio de transparencia y explicabilidad. Si los módulos de evaluación de riesgo o auditoría fuesen código cerrado, las autoridades y los afectados no podrían reconstruir el origen de una alerta ni auditar sus sesgos.
- **Modelo de Doble Licenciamiento** (Dual Licensing):
    - *Funcionamiento:* Ofrecer Atlas bajo AGPLv3 gratuitamente, pero vender licencias comerciales cerradas a aquellos gobiernos que no deseen publicar las modificaciones que hagan al sistema. [5]
    - *Descarte:* Permitiría a ciertos Estados crear versiones opacas de Atlas para realizar perfilados discriminatorios (por ejemplo, basados en bandera) sin supervisión de la comunidad. Esto vulnera la regla de no adaptar nuestras políticas éticas a las preferencias de los clientes.
- **Monetización de Datos** (Data Monetization):
    - *Funcionamiento:* Proveer el sistema gratuitamente a todos los puertos a cambio de recolectar, agregar y vender los datos analíticos del tráfico marítimo a empresas logísticas, aseguradoras o financieras.
    - *Descarte:* Genera un riesgo crítico de privacidad y un conflicto de intereses. Atlas procesa datos altamente sensibles, incluyendo boletines de salud (que pueden inferir datos médicos de tripulaciones) e información de seguridad. Además, nuestra arquitectura estipula que no se revelarán datos personales ni restringidos.

## 4. Riesgos de *Lock-in* (Dependencia del proveedor)

El despliegue de infraestructuras críticas en puertos genera un riesgo de vendor lock-in. Si una autoridad pública dependiera excesivamente del proveedor para mantener, actualizar o

gestionar el sistema, cambiar de proveedor podría resultar complejo y costoso, reduciendo su autonomía operativa. [6]

Esta dependencia tecnológica podría dificultar las auditorías externas verdaderamente independientes y limitar la capacidad de la autoridad pública para responder ante situaciones de emergencia o una eventual interrupción del servicio por parte del proveedor.

El uso de la **AGPLv3** constituye una medida importante para reducir este riesgo, ya que permite a las autoridades acceder al código fuente y disponer de los derechos necesarios para desplegar y modificar su propia versión del software, siempre que cumplan las condiciones de la licencia. De este modo, si el servicio comercial de Atlas dejase de ser satisfactorio, podrían asumir progresivamente su operación con sus propios equipos técnicos. [1]

Además, nos comprometemos a utilizar arquitecturas de datos abiertas y formatos estándar que faciliten la exportación y migración de la información. Asimismo, se establecerán contractualmente los derechos de la autoridad pública sobre los datos generados (alertas, historiales y auditorías), evitando que su acceso o recuperación dependa exclusivamente del proveedor.

## 5. Conflictos potenciales con la comunidad de software libre

Prevemos que activistas de los derechos digitales y desarrolladores de software libre podrían rechazar participar en el proyecto o iniciar campañas de boicot si perciben que Atlas fomenta políticas fronterizas discriminatorias, el sesgo por nacionalidad o la "fatiga de alertas" con fines represivos.

Como medida de prevención, publicaremos trimestralmente las tasas de falsas alarmas y las reclamaciones recibidas, permitiendo evaluar el comportamiento del sistema. Además, se establecerán restricciones técnicas y mecanismos de supervisión humana para impedir que Atlas ejecute acciones punitivas automáticas o emita diagnósticos médicos. Comunicaremos estas medidas de manera proactiva en nuestros repositorios públicos para demostrar que Atlas es una herramienta de asistencia y auditoría, no de automatización represiva.

# Referencias


- **[1]** Free Software Foundation (2007). GNU Affero General Public License, Version 3. https://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html
- **[2]** Raymond, E. S. (1999). The Magic Cauldron. https://www.usenix.org/conference/als-1999/magic-cauldron
- **[3]** Riehle, D. (2012). The Single-Vendor Commercial Open Source Business Model. Information Systems and e-Business Management, 10(1), 5-17. https://doi.org/10.1007/s10257-010-0149-x

- **[4]** Open Source Success Must Embrace Proprietary Features – IPWatchdog. https://ipwatchdog.com/2009/10/20/open-source-success-must-embrace-proprietary-features/
- **[5]** Välimäki, M. (2003). Dual Licensing in Open Source Software Industry. Systèmes d'Information et Management. https://aisel.aisnet.org/sim/vol8/iss1/4/
- **[6]** Shapiro, C., & Varian, H. R. (1999). Information Rules: A Strategic Guide to the Network Economy. Harvard Business Press. https://www.kcmit.edu.np/Uploads/information-rulesLarge20210211052224.pdf